

Практическое занятие №6

ОБРАТИМОСТЬ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА. ЯДРО И ОБРАЗ

Кафедра высшей математики №3 (ВМ-3)

Необходимый теоретический материал

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК

1. Понятие обратного оператора

Пусть L – конечномерное линейное пространство. Линейный оператор $\hat{A} : L \rightarrow L$ называется *обратимым*, если существует такой линейный оператор $\hat{A}^{-1} : L \rightarrow L$, что:

$$\hat{A}\hat{A}^{-1} = \hat{A}^{-1}\hat{A} = \hat{E},$$

где $\hat{E}$ – тождественный оператор ($\hat{E}\vec{x} = \vec{x}$ для любого $\vec{x} \in L$).

Замечание 0.1. Если матрица оператора $\hat{A}$ в некотором базисе равна A , то матрица обратного оператора $\hat{A}^{-1}$ в том же базисе равна обратной матрице A^{-1} . Следовательно, оператор обратим тогда и только тогда, когда $\det A \neq 0$.

2. Ядро и Образ оператора

Для анализа структуры оператора вводятся два фундаментальных подпространства:

Определение 0.1 (Образ оператора). *Образом $Im \hat{A}$ линейного оператора $\hat{A}$ называется множество всех векторов $\vec{y} \in L$, которые являются образами каких-либо векторов $\vec{x} \in L$:*

$$Im \hat{A} = \{\vec{y} \in L \mid \exists \vec{x} \in L : \hat{A}\vec{x} = \vec{y}\}.$$

Геометрически образ – это множество всех возможных результатов действия оператора.

Определение 0.2 (Ядро оператора). *Ядром $Ker \hat{A}$ линейного оператора $\hat{A}$ называется множество всех векторов $\vec{x} \in L$, которые отображаются в нулевой вектор:*

$$Ker \hat{A} = \{\vec{x} \in L \mid \hat{A}\vec{x} = \vec{0}\}.$$

Ядро показывает, какие векторы “теряются” (схлопываются в ноль) при действии оператора.

Замечание 0.2. Если оператор задан матрицей A в базисе, то нахождение ядра сводится к решению однородной системы линейных уравнений $A\vec{x} = \vec{0}$. Образ оператора порождается столбцами матрицы A (линейной оболочкой столбцов).

3. Ранг и Дефект оператора

Определение 0.3. Рангом оператора $\hat{A}$ называется размерность его образа:

$$\text{rang } \hat{A} = \dim(\text{Im } \hat{A}).$$

Дефектом оператора $\hat{A}$ называется размерность его ядра:

$$\text{def } \hat{A} = \dim(\text{Ker } \hat{A}).$$

Теорема 0.1 (О ранге матрицы и оператора). Ранг линейного оператора равен рангу его матрицы в любом базисе:

$$\text{rang } \hat{A} = \text{rang } A.$$

4. Теорема о размерностях (Rank-Nullity Theorem)

Это одна из ключевых теорем линейной алгебры, связывающая размерности пространства, образа и ядра.

Теорема 0.2. Для любого линейного оператора $\hat{A} : L \rightarrow L$, где $\dim L = n$, справедливо равенство:

$$\text{rang } \hat{A} + \text{def } \hat{A} = n.$$

Или в терминах размерностей:

$$\dim(\text{Im } \hat{A}) + \dim(\text{Ker } \hat{A}) = \dim L.$$

5. Критерии обратимости оператора

Оператор $\hat{A}$ в конечномерном пространстве L ($\dim L = n$) обратим тогда и только тогда, когда выполнено любое из следующих эквивалентных условий:

1. $\det A \neq 0$ (матрица оператора невырождена).
2. $\text{Ker } \hat{A} = \{\vec{0}\}$ (ядро тривиально, дефект равен 0).
3. $\text{Im } \hat{A} = L$ (образ совпадает со всем пространством, ранг равен n).
4. $\text{rang } A = n$ (столбцы матрицы линейно независимы).

ПРИКЛАДНОЙ КОНТЕКСТ (IT/ENGINEERING)

Интерпретация в IT:

- **Обратимость:** Возможность однозначно восстановить входные данные по выходным. Например, в криптографии шифрование должно быть обратимым (чтобы можно было расшифровать сообщение). В компьютерной графике преобразования координат (поворот, масштабирование) обычно обратимы, чтобы можно было вернуться из экраных координат в мировые.
- **Ядро:** В машинном обучении, если мы решаем систему $A\vec{x} = \vec{b}$ (например, метод наименьших квадратов), наличие нетривиального ядра означает, что решение неединственно. Все векторы из ядра можно добавить к частному решению, и оно останется решением. Это связано с проблемой мультиколлинеарности признаков.
- **Ранг:** Определяет количество независимой информации, сохраняемой оператором. Проекция на плоскость имеет ранг 2 в $\mathbb{R}^3$, так как одна степень свободы (высота) теряется.

КРАТКАЯ ШПАРГАЛКА

1. **Проверка обратимости:** Вычислить $\det A$. Если $\det A \neq 0$, оператор обратим. Если $\det A = 0$, оператор вырожден (необратим).
2. **Поиск ядра ($\text{Ker } \hat{A}$):** Решить однородную СЛАУ $A\vec{x} = \vec{0}$. Найти фундаментальную систему решений (ФСР). Ядро – это линейная оболочка векторов ФСР. $\text{def } \hat{A}$ = количество векторов в ФСР.
3. **Поиск образа ($\text{Im } \hat{A}$):** Образ натянут на столбцы матрицы A . Чтобы найти базис образа, нужно выбрать линейно независимые столбцы матрицы A (или привести A к ступенчатому виду и выбрать столбцы, соответствующие ведущим элементам). $\text{rang } \hat{A}$ = ранг матрицы A .
4. **Теорема о размерностях:** Всегда проверяйте: $\text{rang } \hat{A} + \text{def } \hat{A} = \dim L$.
5. **Обратный оператор:** Если $\det A \neq 0$, то $A^{-1} = \frac{1}{\det A} C^T$, где C – матрица алгебраических дополнений.

Разбор типовых задач

ЗАДАЧА №1

Операторы действуют в пространстве $\mathbb{R}^3$, $\vec{x} = (x_1; x_2; x_3)$.

- а) $\hat{A}\vec{x} = (2x_1 - x_2 + 4x_3; x_1 + 3x_2 - x_3; 3x_1 + 2x_2 + 3x_3)$;
- б) $\hat{B}\vec{x} = (x_1^2 + x_2; x_2 - x_3; x_1 + x_3)$;
- в) $\hat{C}\vec{x} = (x_1 - x_2; x_2 + x_3; x_1 + x_3 + 1)$.

Для каждого оператора:

1. Проверить линейность.
2. Если оператор линеен, найти его матрицу в каноническом базисе.
3. Найти ядро $\text{Ker } \hat{A}$ и образ $\text{Im } \hat{A}$.
4. Определить, является ли оператор обратимым. Если да, найти матрицу обратного оператора.

ПРИКЛАДНОЙ КОНТЕКСТ (IT/ENGINEERING)

В задачах компьютерного зрения часто требуется проверить, является ли преобразование координат линейным. Нелинейные искажения (например, радиальные дисторсии объектива) не описываются матрицами 3×3 в однородных координатах без дополнительных ухищрений. Оператор $\hat{C}$ содержит смещение (трансляцию), что в чистом виде делает его аффинным, но не линейным в векторном пространстве $\mathbb{R}^3$ (так как $\hat{C}(\vec{0}) \neq \vec{0}$).

ПОДРОБНОЕ РЕШЕНИЕ

Решение пункта а):

1) *Проверка линейности.* Оператор задан линейными комбинациями координат. Проверим формально:

$$\hat{A}(\vec{x} + \vec{y}) = \begin{pmatrix} 2(x_1 + y_1) - (x_2 + y_2) + 4(x_3 + y_3) \\ (x_1 + y_1) + 3(x_2 + y_2) - (x_3 + y_3) \\ 3(x_1 + y_1) + 2(x_2 + y_2) + 3(x_3 + y_3) \end{pmatrix} = \hat{A}\vec{x} + \hat{A}\vec{y}.$$

$$\hat{A}(\alpha\vec{x}) = \begin{pmatrix} 2\alpha x_1 - \alpha x_2 + 4\alpha x_3 \\ \alpha x_1 + 3\alpha x_2 - \alpha x_3 \\ 3\alpha x_1 + 2\alpha x_2 + 3\alpha x_3 \end{pmatrix} = \alpha\hat{A}\vec{x}.$$

Условия выполняются $\Rightarrow \hat{A}$ – линейный оператор.

2) *Матрица оператора.* Действуем на векторы канонического базиса $\vec{e}_1 = (1; 0; 0)$, $\vec{e}_2 = (0; 1; 0)$, $\vec{e}_3 = (0; 0; 1)$:

$$\hat{A}\vec{e}_1 = (2; 1; 3), \quad \hat{A}\vec{e}_2 = (-1; 3; 2), \quad \hat{A}\vec{e}_3 = (4; -1; 3).$$

Записываем координаты образов по столбцам:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 1 & 3 & -1 \\ 3 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

3) *Ядро и Образ*. Найдем определитель матрицы A :

$$\det A = 2(9 - (-2)) - (-1)(3 - (-3)) + 4(2 - 9) = 2(11) + 1(6) + 4(-7) = 22 + 6 - 28 = 0.$$

Так как $\det A = 0$, оператор **необратим**.

Найдем ядро, решая $A\vec{x} = \vec{0}$:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 1 & 3 & -1 \\ 3 & 2 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 - 2R_1, R_3 - 3R_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & -7 & 6 \\ 0 & -7 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & -7 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ранг матрицы $\text{rang } A = 2$. Система эквивалентна:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 = 0 \\ -7x_2 + 6x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = \frac{6}{7}x_3 \\ x_1 = x_3 - 3(\frac{6}{7}x_3) = -\frac{11}{7}x_3 \end{cases}.$$

Пусть $x_3 = 7c$. Тогда $x_2 = 6c$, $x_1 = -11c$.

$$\text{Ker } \hat{A} = \{c(-11; 6; 7) \mid c \in \mathbb{R}\}.$$

Базис ядра: $\vec{v}_1 = (-11; 6; 7)$. $\dim(\text{Ker } \hat{A}) = 1$.

Образ оператора натянут на линейно независимые столбцы матрицы A . Так как ранг равен 2, любые два линейно независимых столбца образуют базис образа. Возьмем первые два столбца (они не коллинеарны):

$$\text{Im } \hat{A} = \mathcal{L} \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right).$$

$\text{rang } \hat{A} = 2$. Проверка теоремы о размерностях: $2 + 1 = 3 = \dim \mathbb{R}^3$. Верно.

Решение пункта б): Оператор $\hat{B}\vec{x} = (x_1^2 + x_2; x_2 - x_3; x_1 + x_3)$. Проверим условие $\hat{B}(\vec{0}) = \vec{0}$:

$$\hat{B}(0; 0; 0) = (0^2 + 0; 0 - 0; 0 + 0) = (0; 0; 0).$$

Однако проверим аддитивность для $\vec{x} = (1; 0; 0)$ и $\vec{y} = (1; 0; 0)$:

$$\hat{B}(\vec{x} + \vec{y}) = \hat{B}(2; 0; 0) = (4; 0; 2).$$

$$\hat{B}\vec{x} + \hat{B}\vec{y} = (1; 0; 1) + (1; 0; 1) = (2; 0; 2).$$

$(4; 0; 2) \neq (2; 0; 2) \Rightarrow$ оператор нелинеен (из-за x_1^2). Матрицы не существует.

Решение пункта с): Оператор $\hat{C}\vec{x} = (x_1 - x_2; x_2 + x_3; x_1 + x_3 + 1)$. Проверим $\hat{C}(\vec{0})$:

$$\hat{C}(0; 0; 0) = (0; 0; 1) \neq \vec{0}.$$

Необходимое условие линейности нарушено. Оператор нелинеен (это аффинное преобразование, сдвиг).

ЗАДАЧА №2

Линейный оператор $\hat{A}$ в пространстве $\mathbb{R}^3$ задан матрицей в каноническом базисе:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 3 & 7 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Найти ранг и дефект оператора.
2. Найти базис ядра $\text{Ker } \hat{A}$ и базис образа $\text{Im } \hat{A}$.
3. Разложить вектор $\vec{b} = (4; 10; 13)$ по базису образа (если возможно) или доказать, что он не принадлежит образу.
4. Является ли оператор обратимым?

ПРИКЛАДНОЙ КОНТЕКСТ (IT/ENGINEERING)

Анализ принадлежности вектора образу оператора важен в задачах регрессии. Если вектор целевых значений $\vec{b}$ не лежит в образе матрицы признаков A , то система $A\vec{x} = \vec{b}$ не имеет точного решения, и мы ищем приближенное решение (метод наименьших квадратов).

ПОДРОБНОЕ РЕШЕНИЕ

1) *Ранг и дефект.* Приведем матрицу A к ступенчатому виду методом Гаусса:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 3 & 7 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 - 2R_1, R_3 - 3R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

В ступенчатом виде все три строки ненулевые. Следовательно, $\text{rang } A = 3$. Так как $\dim \mathbb{R}^3 = 3$, то по теореме о размерностях:

$$\text{def } \hat{A} = 3 - \text{rang } \hat{A} = 3 - 3 = 0.$$

2) *Базисы ядра и образа.* Так как $\text{def } \hat{A} = 0$, ядро тривиально:

$$\text{Ker } \hat{A} = \{\vec{0}\}. \quad \text{Базис ядра отсутствует (пустое множество).}$$

Так как $\text{rang } \hat{A} = 3$, образ совпадает со всем пространством $\mathbb{R}^3$.

$$\text{Im } \hat{A} = \mathbb{R}^3.$$

Базисом образа может служить любой базис $\mathbb{R}^3$, например, канонический $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ или столбцы исходной матрицы A (так как они линейно независимы).

3) *Принадлежность вектора $\vec{b}$ образу.* Так как $\text{Im } \hat{A} = \mathbb{R}^3$, любой вектор пространства принадлежит образу. Найдем прообраз $\vec{x}$ такой, что $A\vec{x} = \vec{b}$. Решим

систему:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & 5 & 1 & 10 \\ 3 & 7 & 2 & 13 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 5 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{array} \right).$$

Обратный ход: $2x_3 = -1 \Rightarrow x_3 = -0.5$. $x_2 + 3(-0.5) = 2 \Rightarrow x_2 = 2 + 1.5 = 3.5$. $x_1 + 2(3.5) - (-0.5) = 4 \Rightarrow x_1 + 7 + 0.5 = 4 \Rightarrow x_1 = 4 - 7.5 = -3.5$. Вектор $\vec{x} = (-3.5; 3.5; -0.5)$ является прообразом.

4) *Обратимость*. Так как $\det A \neq 0$ (ранг полный), оператор **обратим**.

ЗАДАЧА №3

В пространстве многочленов P_2 (степень ≤ 2) задан оператор дифференцирования с умножением:

$$\hat{A}(p(t)) = t \cdot p'(t) - p(t).$$

1. Доказать линейность оператора.
2. Найти матрицу оператора в каноническом базисе $\mathcal{E} = \{1, t, t^2\}$.
3. Найти ядро и образ оператора.
4. Существует ли обратный оператор?

ПРИКЛАДНОЙ КОНТЕКСТ (IT/ENGINEERING)

Дифференциальные операторы широко используются в обработке сигналов и решении дифференциальных уравнений. Понимание их ядра (решений однородного уравнения) и образа критично для нахождения общих решений.

ПОДРОБНОЕ РЕШЕНИЕ

1) *Линейность*. Пусть $p, q \in P_2$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

$$\hat{A}(p + q) = t(p + q)' - (p + q) = t(p' + q') - p - q = (tp' - p) + (tq' - q) = \hat{A}p + \hat{A}q.$$

$$\hat{A}(\alpha p) = t(\alpha p)' - \alpha p = \alpha(tp' - p) = \alpha \hat{A}p.$$

Оператор линеен.

2) *Матрица оператора*. Базис: $e_1 = 1, e_2 = t, e_3 = t^2$. Найдем образы базисных векторов:

- $p(t) = 1 \Rightarrow p'(t) = 0$. $\hat{A}(1) = t(0) - 1 = -1 = -1 \cdot 1 + 0 \cdot t + 0 \cdot t^2$. Координаты: $(-1; 0; 0)^T$.
- $p(t) = t \Rightarrow p'(t) = 1$. $\hat{A}(t) = t(1) - t = 0 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot t + 0 \cdot t^2$. Координаты: $(0; 0; 0)^T$.
- $p(t) = t^2 \Rightarrow p'(t) = 2t$. $\hat{A}(t^2) = t(2t) - t^2 = 2t^2 - t^2 = t^2 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot t + 1 \cdot t^2$. Координаты: $(0; 0; 1)^T$.

Матрица A в базисе $\mathcal{E}$:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3) *Ядро и Образ. Ядро:* Решаем $A\vec{x} = \vec{0}$ для координатного столбца $\vec{x} = (c_1, c_2, c_3)^T$.

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -c_1 = 0 \\ c_3 = 0 \end{cases}.$$

$c_1 = 0, c_3 = 0, c_2$ – свободно. Векторы ядра имеют вид $\vec{x} = (0; c_2; 0)^T$. В терминах многочленов: $p(t) = c_2 t$.

$$\text{Ker } \hat{A} = \{c \cdot t \mid c \in \mathbb{R}\}. \quad \text{Базис ядра: } \{t\}. \quad \text{def } \hat{A} = 1.$$

Образ: Столбцы матрицы A : $\vec{c}_1 = (-1; 0; 0)^T$, $\vec{c}_2 = (0; 0; 0)^T$, $\vec{c}_3 = (0; 0; 1)^T$. Линейно независимые столбцы: $\vec{c}_1$ и $\vec{c}_3$. Базис образа в координатах: $\{(-1; 0; 0)^T, (0; 0; 1)^T\}$. В терминах многочленов: $\{-1, t^2\}$ или эквивалентно $\{1, t^2\}$.

$$\text{Im } \hat{A} = \mathcal{L}(1, t^2). \quad \text{rang } \hat{A} = 2.$$

Проверка: $2 + 1 = 3 = \dim P_2$.

4) *Обратимость.* Так как $\text{Ker } \hat{A} \neq \{\vec{0}\}$ (дефект не равен 0), оператор **необратим**.

ЗАДАЧА №4

Линейный оператор $\hat{A}$ в $\mathbb{R}^3$ задан матрицей:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Найти базис ядра и базис образа.
2. Найти матрицу обратного оператора, если он существует. Если не существует, объяснить почему.
3. Найти общее решение уравнения $\hat{A}\vec{x} = \vec{b}$, где $\vec{b} = (1; 2; 3)$.

ПОДРОБНОЕ РЕШЕНИЕ

1) *Анализ матрицы.* Заметим, что третий столбец равен сумме первого и второго? Проверим: $\vec{c}_1 + \vec{c}_2 = (2 - 1; 1 + 0; 3 - 1) = (1; 1; 2) \neq \vec{c}_3(1; 1; 2)$. Совпадает. То есть $\vec{c}_3 = \vec{c}_1 + \vec{c}_2$? Нет, $\vec{c}_3 = (1; 1; 2)$. Да, верно. Следовательно, столбцы линейно зависимы. $\det A = 0$.

Приведем к ступенчатому виду для точности:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 - 2R_1, R_3 - 3R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ранг $A = 2$. Дефект $= 3 - 2 = 1$.

Ядро: Система эквивалентна $\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -x_3 \\ x_2 = -x_3 \end{cases}$. Пусть $x_3 = 1$.

Тогда $\vec{v} = (-1; -1; 1)$.

$$\text{Ker } \hat{A} = \mathcal{L}((-1; -1; 1)).$$

Образ: Базисные столбцы (соответствующие ведущим элементам в ступенчатой матрице – 1-й и 2-й столбцы исходной матрицы):

$$\text{Im } \hat{A} = \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}\right).$$

2) *Обратимость*. Так как $\det A = 0$, обратный оператор **не существует**.

3) *Решение* $A\vec{x} = \vec{b}$. Расширенная матрица:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 2 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 - 2R_1, R_3 - 3R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \end{array}\right).$$

Последняя строка нулевая, система совместна. $\begin{cases} x_1 + x_3 = 2 \\ -x_2 - x_3 = -3 \Rightarrow x_2 = 3 - x_3 \end{cases}$.

Пусть $x_3 = c$. $x_1 = 2 - c$. $x_2 = 3 - c$. Общее решение:

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} 2 - c \\ 3 - c \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Здесь $\vec{x} = (2; 3; 0)$, а вектор при c – это базисный вектор ядра, что подтверждает общую теорию решений СЛАУ.

Задачи для самостоятельного решения

1. Оператор $\hat{A}$ в $\mathbb{R}^3$ задан формулой $\hat{A}\vec{x} = (x_1 + 2x_2 - x_3; 2x_1 - x_2 + 3x_3; 3x_1 + x_2 + 2x_3)$.

- Найти матрицу оператора.
- Вычислить $\det A$. Обратим ли оператор?
- Если обратим, найти A^{-1} .

- (d) Найти $\text{Ker } \hat{A}$ и $\text{Im } \hat{A}$.
2. В пространстве P_2 оператор задан как $\hat{A}(p(t)) = p(t+1) - p(t)$.
- (a) Показать линейность.
- (b) Найти матрицу в базисе $\{1, t, t^2\}$.
- (c) Найти ядро и образ.
- (d) Является ли оператор обратимым?
3. Дана матрица оператора $\hat{A}$ в $\mathbb{R}^4$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Найти ранг, дефект, базис ядра и базис образа.

4. Оператор $\hat{A}$ – проекция на плоскость $x + y + z = 0$ в $\mathbb{R}^3$.
- (a) Не находя матрицы явно, определите $\text{rang } \hat{A}$ и $\text{def } \hat{A}$, используя геометрические соображения.
- (b) Найдите базис ядра (подсказка: ядро проекции – это векторы, перпендикулярные плоскости проекции, если проекция ортогональная? Нет, в ядро переходят векторы, которые проецируются в 0. Для ортогональной проекции на плоскость, в 0 переходят только векторы нормали? Нет, проекция вектора нормали равна 0. Да.).
- * В пространстве матриц $M_{2 \times 2}$ оператор $\hat{A}(X) = X - X^T$.
- (a) Найти ядро оператора (какие матрицы переходят в 0?).
- (b) Найти образ оператора (какие матрицы получаются?).
- (c) Найти размерности ядра и образа.
- * Оператор $\hat{A}$ в $\mathbb{R}^3$ задан матрицей $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.
- (a) Найти собственные значения и собственные векторы (опережающая тема, но полезно для понимания структуры).
- (b) Найти $\text{Im } \hat{A}$ и $\text{Ker } \hat{A}$.
- (c) Показать, что $\mathbb{R}^3$ распадается в прямую сумму ядра и образа (для данного оператора это не так, образ и ядро пересекаются? Проверьте).